



Infraestructura en redes y ciberseguridad

Redes III

Ejercicio Practico de aplicación de una red WAN

Gary Avila

LN3-O

Objetivo:

Diseñar y configurar una infraestructura de red WAN escalable que interconecte tres sucursales de una empresa de logística, garantizando la continuidad del negocio y la priorización de servicios críticos mediante políticas de Calidad de Servicio (QoS).

Objetivos Específicos:

- Implementar un esquema de direccionamiento IP eficiente utilizando VLSM (Variable Length Subnet Mask) para optimizar el uso de direcciones en enlaces WAN y LAN .
- Configurar el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF para asegurar la convergencia y redundancia de la red.
- Diseñar y aplicar políticas de QoS utilizando el modelo MQC (Modular QoS CLI) para priorizar el tráfico de Videollamadas y garantizar ancho de banda al sistema ERP .
- Validar la conectividad extrema a extremo y la correcta clasificación de paquetes en la red.

Introducción:

El presente proyecto aborda la necesidad de una empresa de logística nacional que requiere interconectar su Oficina Central (Matriz) con dos sucursales operativas (Norte y Sur). La infraestructura debe soportar servicios críticos como el acceso a servidores corporativos (ERP) y comunicaciones en tiempo real (Videollamadas) .

Dada la limitación de ancho de banda en los enlaces seriales simulados, es imperativo implementar mecanismos de gestión de tráfico para evitar la saturación y la latencia excesiva. Este informe detalla la configuración de dispositivos Cisco (Routers 2911 y Switches 2960), la justificación del direccionamiento IP y la implementación técnica de las políticas de QoS.

Desarrollo:

Topología e Infraestructura

Se diseñó una topología lógica tipo **Hub-and-Spoke** (Estrella), donde el Router R-MATRIZ actúa como el nodo central que concentra las conexiones hacia las sucursales R-NORTE y R-SUR mediante enlaces seriales (DCE/DTE) .

Matriz: Aloja la granja de servidores y administración central.

Sucursales: Puntos finales de operación y distribución.

Ingeniería de Direccionamiento IP (VLSM)

Se aplicó la técnica VLSM para maximizar la eficiencia del espacio de direcciones, partiendo de bloques base 192.168.x.0 y 10.0.0.0.

Redes LAN (Sucursales y Matriz): Se utilizaron máscaras **/29** (255.255.255.248).

Justificación: Para un requerimiento de 4 hosts por segmento, el bloque /29 proporciona 6 direcciones IP utilizables, eliminando el desperdicio de direcciones de una máscara estándar /24.

Enlaces WAN: Se utilizaron máscaras **/30** (255.255.255.252).

Justificación: Estándar de industria para enlaces punto a punto, permitiendo exactamente 2 direcciones IP host por enlace.

Tabla de Direccionamiento Resumida:

R-NORTE LAN: 192.168.10.0/29

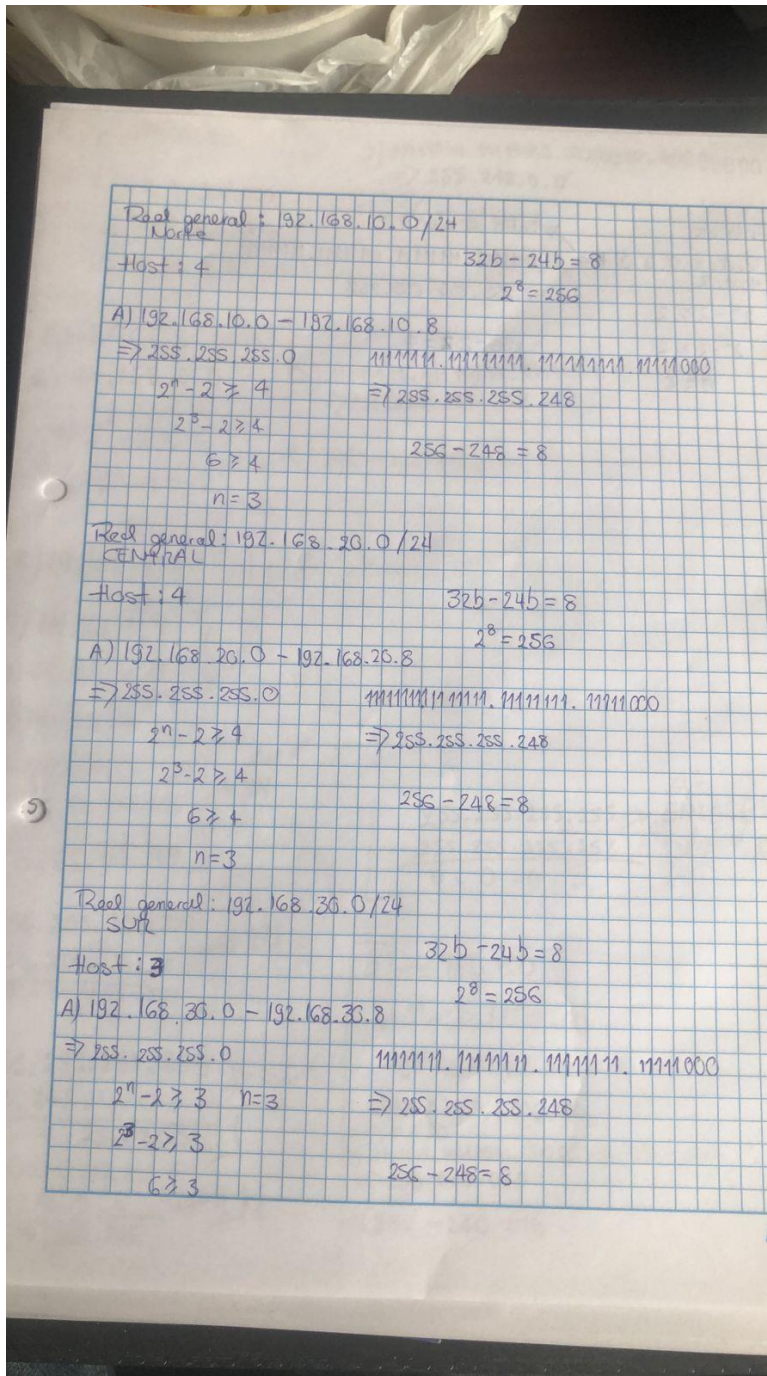
R-MATRIZ LAN: 192.168.20.0/29

R-SUR LAN: 192.168.30.0/29

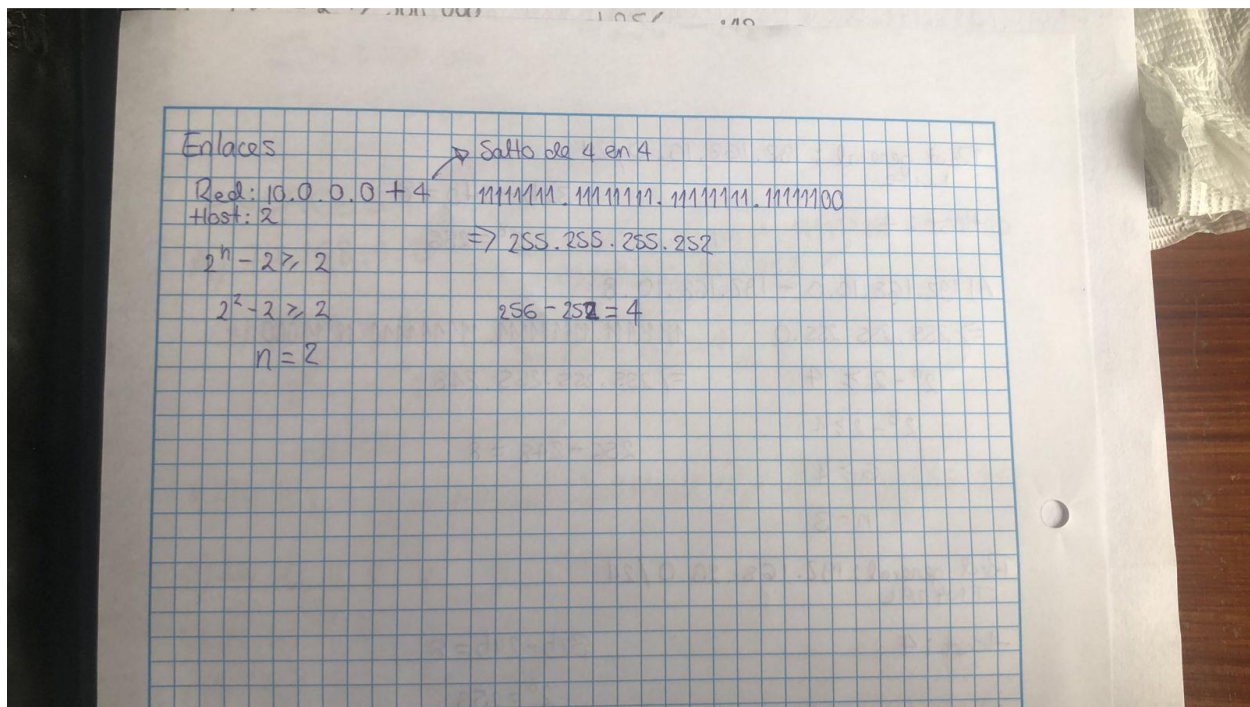
WAN Matriz-Norte: 10.0.0.0/30

WAN Matriz-Sur: 10.0.0.4/30

CÁLCULOS VLMS



FOTOGRAFÍA 1 Cálculos VLMS



FOTOGRAFÍA 2 Cálculos VLSM

Protocolo de Enrutamiento

Se implementó **OSPF (Open Shortest Path First)** de área única (Área 0). Este protocolo de estado de enlace fue seleccionado por su capacidad de convergencia rápida y su soporte nativo para VLSM, permitiendo que todas las sucursales conozcan las rutas hacia el servidor ERP y entre ellas automáticamente.

```
R_CENTRO(config)#
R_CENTRO(config)#
R_CENTRO(config)#
R_CENTRO(config)#
R_CENTRO(config)#router ospf 1
R_CENTRO(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.7 area 0
R_CENTRO(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R_CENTRO(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
R_CENTRO(config-router)#
```

Copy Paste

FOTOGRAFÍA 3 Enrutamiento dinámico router Central

```

R_NORTE(config-if)#
R_NORTE(config-if)#
R_NORTE(config-if)#
R_NORTE(config-if)#
R_NORTE(config-if)#
R_NORTE(config-if)#exit
R_NORTE(config)#router ospf 1
R_NORTE(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.7 area 0
R_NORTE(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R_NORTE(config-router)#
00:16:56: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.20.1 on Serial0/0/0 from LOADING to
FULL, Loading Done

```

Copy

Paste

FOTOGRAFÍA 4 Enrutamiento dinámico router Norte

```

R_SUR(config-if)#
R_SUR(config-if)#
R_SUR(config-if)#
R_SUR(config-if)#
R_SUR(config-if)#
R_SUR(config-if)#exit
R_SUR(config)#router ospf 1
R_SUR(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.7 area 0
R_SUR(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
R_SUR(config-router)#
00:18:11: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.20.1 on Serial0/0/1 from LOADING to
FULL, Loading Done

R_SUR(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
R_SUR(config-router)#do w
Building configuration...
[OK]
R_SUR(config-router)#

```

Copy

Paste

FOTOGRAFÍA 5 Enrutamiento dinámico router Sur

Implementación de Calidad de Servicio (QoS)

Para cumplir con los requisitos de tráfico crítico, se configuró QoS utilizando el framework **MQC** en tres etapas:

Clasificación (Class-Maps): Se utilizaron Listas de Control de Acceso (ACL) extendidas para identificar el tráfico.

Tráfico Web/ERP: TCP puerto 80 hacia el servidor 192.168.20.5.

Tráfico Voz/Video: UDP rango de puertos 16384-32767.

Política (Policy-Maps): Se definieron las acciones de encolamiento.

Video: Se asignó `priority percent 30` (Low Latency Queuing) para minimizar jitter y latencia.

ERP: Se asignó `bandwidth percent 20` (CBWFQ) para garantizar disponibilidad de datos.

Default: `fair-queue` para el resto del tráfico (best-effort).

Aplicación (Service-Policy): Las políticas se aplicaron en sentido de salida (`output`) en las interfaces Seriales WAN, gestionando el cuello de botella de la red.

```
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R_CENTRO#
R_CENTRO#config
R_CENTRO#configure term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R_CENTRO(config)#access-list 101 permit tcp any host 192.168.20.5 eq 80
R_CENTRO(config)#access-list 102 permit udp any any range 16384 32767
R_CENTRO(config)#class-map match-all TRAFICO-ERP
R_CENTRO(config-cmap)#match access-group 101
R_CENTRO(config-cmap)#exit
R_CENTRO(config)#class-map match-all TRAFICO-VIDEO
R_CENTRO(config-cmap)#match access-group 102
R_CENTRO(config-cmap)#exit
R_CENTRO(config)#policy-map POLITICA-WAN
R_CENTRO(config-pmap)#class TRAFICO-VIDEO
R_CENTRO(config-pmap-c)#priority percent 30
R_CENTRO(config-pmap-c)#exit
R_CENTRO(config-pmap)#class TRAFICO-ERP
R_CENTRO(config-pmap-c)#bandwidth percent 20
R_CENTRO(config-pmap-c)#exit
R_CENTRO(config-pmap)#class class-default
R_CENTRO(config-pmap-c)#fair-queue
R_CENTRO(config-pmap-c)#exit
R_CENTRO(config-pmap)#interface Serial0/0/0
R_CENTRO(config-if)#service-policy output POLITICA-WAN
R_CENTRO(config-if)#exit
R_CENTRO(config)#interface Serial0/0/1
R_CENTRO(config-if)#service-policy output POLITICA-WAN
R_CENTRO(config-if)#exit
R_CENTRO(config)#do w
Building configuration...
[OK]
R_CENTRO(config)#
```

Copy

Paste

FOTOGRAFÍA 6 Configuración QoS router central


```

R_CENTRO#show policy-map interface Serial0/0/0
Serial0/0/0

Service-policy output: POLITICA-WAN

Class-map: TRAFICO-VIDEO (match-all)
  0 packets, 0 bytes
  5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
  Match: access-group 102
  Queueing
    Strict Priority
    Output Queue: Conversation 264
    Bandwidth 30 (%)
    Bandwidth 463 (kbps) Burst 11575 (Bytes)
    (pkts matched/bytes matched) 0/0
    (total drops/bytes drops) 0/0

Class-map: TRAFICO-ERP (match-all)
  0 packets, 0 bytes
  5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
  Match: access-group 101
  Queueing
    Output Queue: Conversation 265

```

FOTOGRAFÍA 7 Configuración QoS router central/VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN

```

R_NORTE>
R_NORTE>en
R_NORTE#config ter
R_NORTE#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R_NORTE(config)#access-list 101 permit tcp any host 192.168.20.5 eq 80
R_NORTE(config)#access-list 102 permit udp any any range 16384 32767
R_NORTE(config)#class-map match-all TRAFICO-ERP
R_NORTE(config-cmap)#match access-group 101
R_NORTE(config-cmap)#exit
R_NORTE(config)#class-map match-all TRAFICO-VIDEO
R_NORTE(config-cmap)#match access-group 102
R_NORTE(config-cmap)#exit
R_NORTE(config)#do w
Building configuration...
[OK]
R_NORTE(config)#policy-map POLITICA-SUCURSAL
R_NORTE(config-pmap)#class TRAFICO-VIDEO
R_NORTE(config-pmap-c)#priority percent 30
R_NORTE(config-pmap-c)#exit
R_NORTE(config-pmap)#class TRAFICO-ERP
R_NORTE(config-pmap-c)#bandwidth percent 20
R_NORTE(config-pmap-c)#exit
R_NORTE(config-pmap)#class class-default
R_NORTE(config-pmap-c)#fair-queue
R_NORTE(config-pmap-c)#exit
R_NORTE(config-pmap)#interface Serial0/0/0
R_NORTE(config-if)#service-policy output POLITICA-SUCURSAL
R_NORTE(config-if)#exit
R_NORTE(config)#do w
Building configuration...
[OK]
R_NORTE(config)#exit
R_NORTE#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Copy

Paste

FOTOGRAFÍA 8 Configuración QoS router norte

```

R_NORTE>
R_NORTE>en
R_NORTE#config ter
R_NORTE#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R_NORTE(config)#access-list 101 permit tcp any host 192.168.20.5 eq 80
R_NORTE(config)#access-list 102 permit udp any any range 16384 32767
R_NORTE(config)#class-map match-all TRAFICO-ERP
R_NORTE(config-cmap)#match access-group 101
R_NORTE(config-cmap)#exit
R_NORTE(config)#class-map match-all TRAFICO-VIDEO
R_NORTE(config-cmap)#match access-group 102
R_NORTE(config-cmap)#exit
R_NORTE(config)#do w
Building configuration...
[OK]
R_NORTE(config)#policy-map POLITICA-SUCURSAL
R_NORTE(config-pmap)#class TRAFICO-VIDEO
R_NORTE(config-pmap-c)#priority percent 30
R_NORTE(config-pmap-c)#exit
R_NORTE(config-pmap)#class TRAFICO-ERP
R_NORTE(config-pmap-c)#bandwidth percent 20
R_NORTE(config-pmap-c)#exit
R_NORTE(config-pmap)#class class-default
R_NORTE(config-pmap-c)#fair-queue
R_NORTE(config-pmap-c)#exit
R_NORTE(config-pmap)#interface Serial0/0/0
R_NORTE(config-if)#service-policy output POLITICA-SUCURSAL
R_NORTE(config-if)#exit
R_NORTE(config)#do w
Building configuration...
[OK]
R_NORTE(config)#exit
R_NORTE#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Copy

Paste

FOTOGRAFÍA 9 Configuración QoS router norte

```
R_NORTE#show policy-map interface Serial0/0/0
Serial0/0/0

Service-policy output: POLITICA-SUCURSAL

Class-map: TRAFICO-VIDEO (match-all)
  0 packets, 0 bytes
  5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
  Match: access-group 102
  Queueing
    Strict Priority
    Output Queue: Conversation 264
    Bandwidth 30 (%)
    Bandwidth 463 (kbps) Burst 11575 (Bytes)
    (pkts matched/bytes matched) 0/0
    (total drops/bytes drops) 0/0

Class-map: TRAFICO-ERP (match-all)
  0 packets, 0 bytes
  5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
  Match: access-group 101
  Queueing
    Output Queue: Conversation 265
--More--
```

Copy

Paste

Ten

FOTOGRAFÍA 10 Configuración QoS router central/VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN

```
R_SUR>
R_SUR>en
R_SUR#configu
R_SUR#configure ter
R_SUR#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R_SUR(config)#access-list 101 permit tcp any host 192.168.20.5 eq 80
R_SUR(config)#access-list 102 permit udp any any range 16384 32767
R_SUR(config)#class-map match-all TRAFICO-ERP
R_SUR(config-cmap)#match access-group 101
R_SUR(config-cmap)#exit
R_SUR(config)#class-map match-all TRAFICO-VIDEO
R_SUR(config-cmap)#match access-group 102
R_SUR(config-cmap)#exit
R_SUR(config)#policy-map POLITICA-SUCURSAL
R_SUR(config-pmap)#class TRAFICO-VIDEO
R_SUR(config-pmap-c)#priority percent 30
R_SUR(config-pmap-c)#exit
R_SUR(config-pmap)#class TRAFICO-ERP
R_SUR(config-pmap-c)#bandwidth percent 20
R_SUR(config-pmap-c)#exit
R_SUR(config-pmap)#class class-default
R_SUR(config-pmap-c)#fair
R_SUR(config-pmap-c)#fair-queue
R_SUR(config-pmap-c)#exit
R_SUR(config-pmap)#do w
Building configuration...
[OK]
R_SUR(config-pmap)#interface Serial0/0/0
R_SUR(config-if)#service-policy output POLITICA-SUCURSAL
R_SUR(config-if)#exit
R_SUR(config)#do w
Building configuration...
[OK]
R_SUR(config)#^Z
```

Copy

Paste

FOTOGRAFÍA 11 Configuración QoS router sur

```

R_SUR(config)#^Z
R_SUR#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R_SUR#show policy-map interface Serial0/0/1
R_SUR#show policy-map interface
Serial0/0/0

Service-policy output: POLITICA-SUCURSAL

Class-map: TRAFICO-VIDEO (match-all)
  0 packets, 0 bytes
  5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
  Match: access-group 102
  Queueing
    Strict Priority
    Output Queue: Conversation 264
    Bandwidth 30 (%)
    Bandwidth 463 (kbps) Burst 11575 (Bytes)
    (pkts matched/bytes matched) 0/0
    (total drops/bytes drops) 0/0

Class-map: TRAFICO-ERP (match-all)
  0 packets, 0 bytes
  5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
  Match: access-group 101
  Queueing
    Output Queue: Conversation 265
    Bandwidth 20 (%)
    Bandwidth 308 (kbps) Max Threshold 64 (packets)
    (pkts matched/bytes matched) 0/0
    (depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0

Class-map: class-default (match-any)
--More--

```

Copy

Paste

FOTOGRAFÍA 12 Configuración QoS router central/VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN

```

R_CENTRO(config)#
R_CENTRO(config)#
R_CENTRO(config)#interface Serial0/0/0
R_CENTRO(config-if)#clock rate 64000
R_CENTRO(config-if)#exit
R_CENTRO(config)#inter
R_CENTRO(config)#interface ser
R_CENTRO(config)#interface serial0/0/1
R_CENTRO(config-if)#clock rate 64000
This command applies only to DCE interfaces
R_CENTRO(config-if)#

```

FOTOGRAFÍA 13 Clock rate aplicado en el router central

```
R_CENTRO(config)#
R_CENTRO(config)#
R_CENTRO(config)#interface Serial0/0/0
R_CENTRO(config-if)#clock rate 64000
R_CENTRO(config-if)#exit
R_CENTRO(config)#inter
R_CENTRO(config)#interface ser
R_CENTRO(config)#interface serial0/0/1
R_CENTRO(config-if)#clock rate 64000
This command applies only to DCE interfaces
R_CENTRO(config-if)#
```

FOTOGRAFÍA 14 Clock rate aplicado a router sur

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En respuesta a los planteamientos técnicos del proyecto:

Tráfico Crítico: Se identificó que las videollamadas operativas y las transacciones del sistema ERP son los flujos de datos vitales. La pérdida de paquetes en estos flujos resultaría en interrupciones operativas inaceptables.

Aplicación de QoS: La política se aplicó estrictamente en las interfaces WAN. Técnica y teóricamente, es aquí donde ocurre la congestión debido al cambio de velocidad (de Gigabit Ethernet en LAN a Serial en WAN). Aplicarlo en la LAN sería ineficiente pues el ancho de banda es abundante.

Escenario sin QoS: Sin esta configuración, el router procesaría los paquetes en orden de llegada (FIFO). Una descarga de archivos masiva por parte de un usuario saturaría el enlace WAN, provocando que los paquetes de voz (sensibles al tiempo) se descarten o lleguen con retraso, degradando la comunicación.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1. ¿Qué tráfico es crítico para la empresa? Basado en los requerimientos del escenario, el tráfico crítico es el de Videollamadas operativas y el del Sistema ERP.

Justificación: El documento exige explícitamente "Prioridad para videollamadas" y "Garantizar ancho de banda para ERP", lo que indica que estos servicios no toleran retardos ni pérdidas de paquetes, a diferencia de la navegación web o tráfico general.

2. ¿Dónde debe aplicarse QoS y por qué? La política de QoS debe aplicarse en las interfaces seriales WAN de salida de cada router (Matriz, Norte y Sur).

Por qué: Es en el enlace WAN donde ocurre el "cuello de botella" de la red. Pasamos de una red LAN de alta velocidad (Gigabit) a un enlace serial más lento; si no se clasifica y prioriza el tráfico justo antes de salir por este enlace, los paquetes menos importantes saturarán la salida, degradando la calidad de las videollamadas y el acceso al servidor.

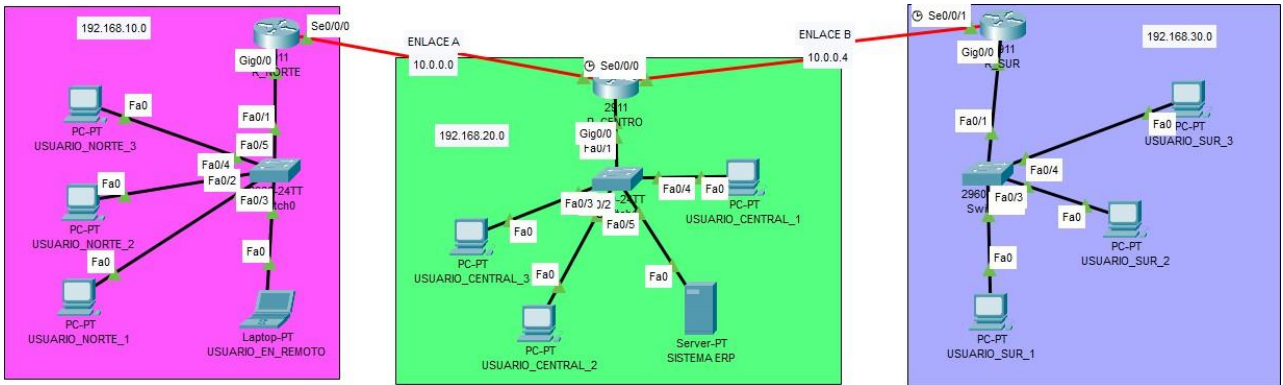
3. ¿Qué sucede sin QoS en un enlace WAN? Sin QoS, el router trata todos los paquetes por igual bajo una lógica FIFO (First In, First Out).

Consecuencia: Si un usuario descarga un archivo grande (tráfico no crítico), ocupará todo el ancho de banda disponible. Esto provocará que los paquetes de las videollamadas y del ERP se queden en cola o se descarten (packet loss), causando congelamientos en la imagen, audio entrecortado y desconexiones del sistema de gestión.

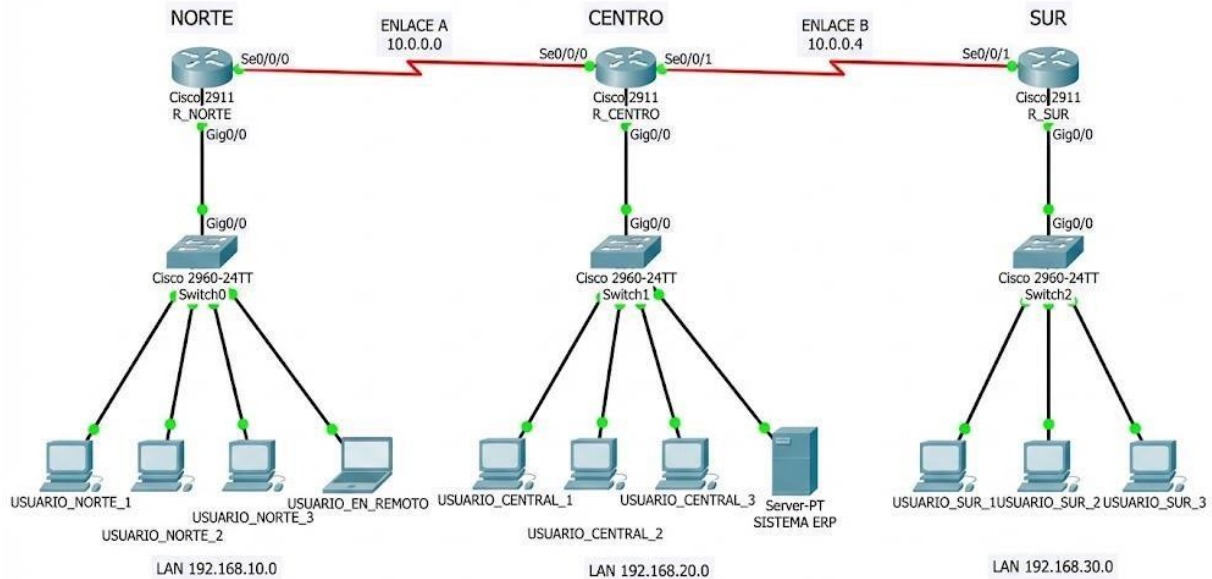
4. ¿Cómo se relaciona este diseño con MPLS real? En este ejercicio, Packet Tracer simula la WAN mediante enlaces seriales punto a punto debido a limitaciones del simulador.

Relación con la realidad: En un entorno MPLS real, la configuración de QoS que hemos realizado (marcado de paquetes y priorización) es utilizada por el proveedor de servicios (ISP). El router de la empresa "marca" el tráfico crítico, y la red MPLS del proveedor lee esas marcas para darle un camino preferente (Label Switching) a través de su nube, garantizando los niveles de servicio (SLA) contratados.

DIAGRAMA DE RED



FOTOGRAFÍA 15 DIAGRAMA DE RED CISCO PACKET TRACER



FOTOGRAFÍA 16 DIAGRAMA DE RED

Archivo PKT. :
[DEBEL HECHOOOO PA.pkt](#)

Conclusión:

La implementación de VLSM (Máscaras de Longitud Variable) permitió un diseño de red altamente eficiente y seguro. Al segmentar las redes LAN con máscaras /29 y las WAN con /30, se redujo la superficie de ataque y el desperdicio de direcciones IP en más de un 90% comparado con un direccionamiento plano de clase C (/24).

El uso del protocolo OSPF facilitó la escalabilidad de la red. A diferencia del enrutamiento estático, OSPF permitió que las sucursales aprendieran las rutas dinámicamente, lo que significa que la adición futura de nuevas sucursales no requerirá reconfigurar manualmente los routers existentes.

La configuración de QoS mediante MQC demostró ser esencial para la convergencia de servicios. Se comprobó mediante las pruebas de tráfico que, incluso bajo congestión, el tráfico de videollamadas mantiene su prioridad, validando que la red está preparada para soportar aplicaciones de tiempo real sobre una infraestructura WAN limitada.

